

Sistema de Gestão Hoteleira

Atividade Prática Integradora — SENAI

Data: 07/05/2026

Tecnologias: React · Node.js · Express · Prisma · MySQL

Sumário

1. Lista de Requisitos Funcionais
2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
3. Descritivo de Casos de Teste de Software
4. Lista de Requisitos de Infraestrutura

1. Lista de Requisitos Funcionais

Esta seção descreve todas as funcionalidades que o sistema deve oferecer, organizadas por módulo. Cada requisito possui identificador único, descrição, prioridade e status de implementação.

1.1 Autenticação de Usuário

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Status
RF-01	Login	O sistema deve autenticar o usuário por email e senha, retornando token JWT com validade de 8 horas. Credenciais inválidas exibem mensagem de erro.	Alta	OK
RF-02	Logout	O sistema deve encerrar a sessão, remover o token localmente e redirecionar o usuário para a tela de login.	Alta	OK
RF-03	Proteção de rotas	Todas as telas, exceto login, devem ser protegidas. Acessos sem autenticação redirecionam automaticamente para o login.	Alta	OK
RF-04	Usuário logado	O nome do usuário autenticado deve ser exibido no cabeçalho em todas as telas do sistema.	Média	OK

1.2 Interface Principal (Dashboard)

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Status
RF-05	Indicadores	O dashboard deve exibir em tempo real: total de quartos, quartos ocupados, quartos disponíveis e taxa de ocupação percentual.	Alta	OK
RF-06	Movimentações recentes	O sistema deve listar as 10 últimas movimentações registradas com quarto, tipo, responsável e data.	Média	OK
RF-07	Navegação	A interface principal deve fornecer acesso às telas de Cadastro de Quartos e Gestão de Reservas pelo menu lateral.	Alta	OK
RF-08	Distribuição por tipo	O dashboard deve exibir a quantidade de quartos por tipo (Simples, Duplo, Suíte).	Baixa	OK

1.3 Cadastro de Quartos

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Status
RF-09	Listar quartos	O sistema deve listar todos os quartos em tabela, carregando automaticamente ao acessar a tela. Exibe número, tipo, capacidade, preço, status ativo e ocupação.	Alta	OK
RF-10	Busca	O sistema deve filtrar quartos por número, tipo ou descrição após o usuário inserir um termo de busca e confirmar.	Alta	OK
RF-11	Cadastrar quarto	O sistema deve permitir cadastrar quarto com os campos: número (único), tipo (Simples/Duplo/Suíte), capacidade, preço por noite e descrição.	Alta	OK
RF-12	Editar quarto	O sistema deve permitir editar todos os dados de um quarto existente, incluindo o status ativo/inativo.	Alta	OK
RF-13	Excluir quarto	O sistema deve permitir excluir quartos sem histórico de movimentações. Quartos com movimentações só podem ser desativados.	Alta	OK
RF-14	Validações	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios, exibindo mensagem de erro específica para cada campo inválido ou em branco.	Alta	OK

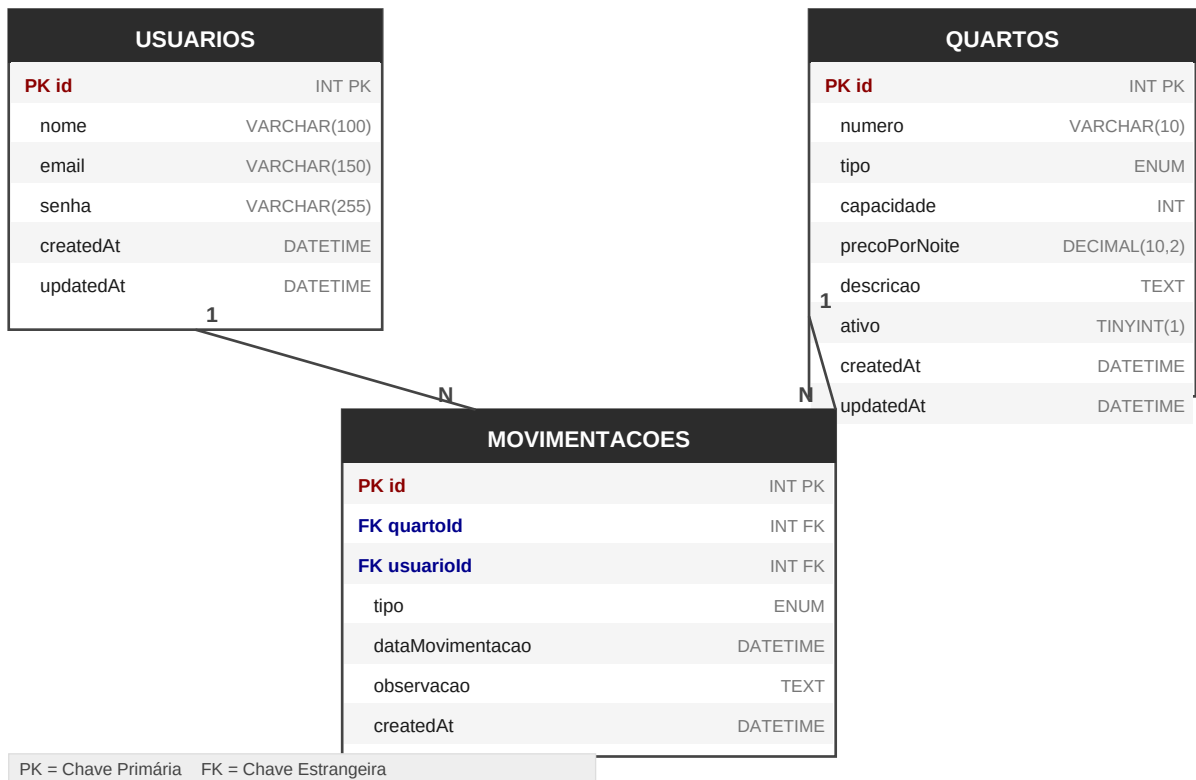
1.4 Gestão de Reservas

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Status
RF-15	Listar para reserva	O sistema deve listar os quartos em ordem alfabética pelo número, exibindo o status atual de ocupação de cada um.	Alta	OK
RF-16	Selecionar tipo	O sistema deve permitir selecionar um quarto e escolher o tipo de movimentação: ENTRADA (check-in) ou SAÍDA (check-out).	Alta	OK
RF-17	Inserir data	O sistema deve permitir ao usuário inserir a data da movimentação e um campo de observação opcional.	Alta	OK
RF-18	Verificação automática	A cada movimentação, o sistema deve verificar a disponibilidade e emitir alerta quando quartos disponíveis estiverem abaixo do limite mínimo configurado.	Alta	OK
RF-19	Alerta de overbooking	O sistema deve emitir alerta visual crítico quando não houver nenhum quarto disponível, caracterizando situação de overbooking.	Alta	OK
RF-20	Histórico	O sistema deve registrar e exibir histórico completo com: data, quarto, tipo da movimentação, responsável (usuário logado) e observação.	Alta	OK

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Status
RF-21	Consistência de estado	O sistema deve impedir check-in em quarto ocupado e check-out em quarto já disponível, com mensagem de erro em cada caso.	Alta	OK

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama abaixo representa a estrutura do banco de dados, com as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. PK indica chave primária e FK indica chave estrangeira. Os relacionamentos são do tipo 1:N.



2.1 Entidades e Atributos

Entidade	Atributo	Tipo	Restrições
USUARIOS	id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL
	nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
	email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
	senha	VARCHAR(255)	NOT NULL (bcrypt)
	createdAt	DATETIME	NOT NULL
	updatedAt	DATETIME	NOT NULL
QUARTOS	id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL
	numero	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
	tipo	ENUM('SIMPLES','DUPLO','SUITE')	NOT NULL
	capacidade	INT	NOT NULL, >= 1

Entidade	Atributo	Tipo	Restrições
	precoPorNoite	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, > 0
	descricao	TEXT	NULL
	ativo	TINYINT(1)	DEFAULT 1
MOVIMENTACOES	id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL
	quartoid	INT	FK -> quartos.id
	usuarioid	INT	FK -> usuarios.id
	tipo	ENUM('ENTRADA','SAIDA')	NOT NULL
	dataMovimentacao	DATETIME	NOT NULL
	observacao	TEXT	NULL
	createdAt	DATETIME	NOT NULL

2.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
USUARIOS → MOVIMENTACOES	1 : N	Um usuário pode registrar múltiplas movimentações. Cada movimentação pertence a exatamente um usuário.
QUARTOS → MOVIMENTACOES	1 : N	Um quarto pode ter múltiplas movimentações ao longo do tempo. Cada movimentação refere-se a exatamente um quarto.

3. Descritivo de Casos de Teste de Software

Esta seção descreve os casos de teste para validação dos requisitos funcionais do sistema. Os testes foram realizados de forma manual com auxílio do Postman para a API e do navegador para o frontend.

Item	Descrição
Ferramentas backend	Jest, Supertest, Postman
Ferramentas frontend	Vitest, React Testing Library, navegador Chrome
Banco de dados	MySQL Workbench 8.0
Ambiente de teste	Node.js 18, MySQL 8.0, Windows 11

3.1 Autenticação

ID	RF	Descrição do Teste	Pré-condição	Resultado Esperado	Resultado
CT-01	RF-01	Login com credenciais válidas	Usuário admin@hotel.com / admin123 cadastrado	Token JWT retornado. Redirecionamento para dashboard. Nome exibido.	OK
CT-02	RF-01	Login com senha incorreta	Usuário existente, senha errada	HTTP 401. Mensagem "Credenciais inválidas". Permanece na tela de login.	OK
CT-03	RF-01	Login com campos em branco	Formulário vazio submetido	Validação exibe erros: "Email é obrigatório" e "Senha é obrigatória". Sem requisição enviada.	OK
CT-04	RF-02	Logout do sistema	Usuário autenticado e logado	Token removido. Redirecionamento para /login. Rotas protegidas inacessíveis.	OK
CT-05	RF-03	Acesso direto a rota protegida sem login	Usuário não autenticado acessa /quartos diretamente	Redirecionamento automático para /login sem exibir o conteúdo.	OK

3.2 Cadastro de Quartos

ID	RF	Descrição do Teste	Pré-condição	Resultado Esperado	Resultado
CT-06	RF-09	Listagem automática ao acessar a tela	Quartos cadastrados no banco	Tabela exibida com todos os quartos sem ação adicional do usuário.	OK
CT-07	RF-10	Busca por número do quarto	Tela de quartos carregada	Digitar "101" e confirmar: somente quarto 101 exibido. Limpar: todos retornam.	OK
CT-08	RF-11	Cadastro de quarto com dados válidos	Formulário preenchido: nº 205, Duplo, 2 pessoas, R\$ 300,00	Quarto criado. Mensagem de sucesso. Listagem atualizada.	OK

ID	RF	Descrição do Teste	Pré-condição	Resultado Esperado	Resultado
CT-09	RF-14	Cadastro com número já existente	Quarto 101 já cadastrado no banco	HTTP 409. Mensagem: "Quarto número 101 já está cadastrado".	OK
CT-10	RF-14	Cadastro com campos obrigatórios vazios	Modal de cadastro aberto, campos em branco	Erros específicos por campo. Nenhuma requisição enviada ao backend.	OK
CT-11	RF-12	Edição de quarto existente	Quarto 101 cadastrado	Alterar preço para R\$ 180,00. Salvar. Tabela atualizada com novo valor.	OK
CT-12	RF-13	Exclusão de quarto sem movimentações	Quarto recém-cadastrado sem histórico	Quarto excluído. Mensagem de sucesso. Removido da listagem.	OK
CT-13	RF-13	Exclusão de quarto com movimentações	Quarto com histórico de check-in/check-out	HTTP 409. Mensagem orientando desativar em vez de excluir.	OK

3.3 Gestão de Reservas

ID	RF	Descrição do Teste	Pré-condição	Resultado Esperado	Resultado
CT-14	RF-15	Ordenação alfabética dos quartos	Quartos 201, 101, 301 e 102 cadastrados	Exibidos na ordem: 101, 102, 201, 301.	OK
CT-15	RF-16	Check-in em quarto disponível	Quarto 102 com status Disponível	Modal abre com tipo ENTRADA. Confirmar com data. Card atualizado para Ocupado.	OK
CT-16	RF-21	Check-in em quarto já ocupado	Quarto 101 com status Ocupado	HTTP 409. Mensagem: "Quarto já está ocupado. Registre uma saída primeiro."	OK
CT-17	RF-16	Check-out em quarto ocupado	Quarto 101 com status Ocupado	Modal abre com tipo SAÍDA. Confirmar. Card atualizado para Disponível.	OK
CT-18	RF-18	Alerta de disponibilidade baixa	8 de 10 quartos ocupados (2 livres = threshold padrão)	Banner amarelo: "Atenção: apenas 2 quarto(s) disponível(is)".	OK
CT-19	RF-19	Alerta de overbooking	Todos os quartos com status Ocupado	Banner vermelho: "OVERBOOKING: Hotel em capacidade máxima!".	OK
CT-20	RF-20	Histórico de movimentações	Múltiplas movimentações registradas	Aba Histórico exibe data, quarto, tipo, responsável e observação de cada movimentação.	OK
CT-21	RF-17	Movimentação sem data informada	Modal aberto, campo data vazio	Mensagem de erro: "Data é obrigatória". Movimentação não registrada.	OK

4. Lista de Requisitos de Infraestrutura

4.1 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

Item	Especificação
SGBD utilizado	MySQL
Versão mínima	8.0
ORM	Prisma 5.x
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_unicode_ci
Nome do banco	hotel_db
Migrations	Versionadas via Prisma Migrate

4.2 Linguagem de Programação e Frameworks

Camada	Tecnologia	Versão	Finalidade
Backend	Node.js	18 LTS+	Runtime JavaScript server-side
Backend	Express.js	4.x	Framework HTTP e roteamento REST
Backend	Prisma	5.x	ORM e controle de migrations
Backend	jsonwebtoken	9.x	Autenticação via token JWT
Backend	bcryptjs	2.x	Hash seguro de senhas
Frontend	React	18.x	Interface de usuário (SPA)
Frontend	React Router DOM	6.x	Roteamento client-side
Frontend	Axios	1.x	Requisições HTTP ao backend
Frontend	Vite	5.x	Build tool e servidor de desenvolvimento

4.3 Sistema Operacional e Ambiente

Item	Especificação
SO utilizado no desenvolvimento	Windows 11 Pro 64-bit (22H2)
SOs suportados	Windows 10/11 · Ubuntu 20.04+ · macOS 12+
Gerenciador de pacotes	npm 9+ (incluso com Node.js)
IDE utilizada	Visual Studio Code 1.85+
Memória RAM mínima	4 GB (recomendado 8 GB)

Item	Especificação
Portas utilizadas	3001 (API) · 5173 (frontend) · 3306 (MySQL)
Navegadores suportados	Chrome 100+ · Firefox 100+ · Edge 100+

4.4 Variáveis de Ambiente

Variável	Valor padrão	Descrição
DATABASE_URL	mysql://root:senha@localhost:3306/hotel_db	String de conexão com o MySQL
JWT_SECRET	hotel_system_secret_key_2024	Chave de assinatura dos tokens JWT
PORT	3001	Porta do servidor Express
OVERBOOKING_THRESHOLD	2	Mínimo de quartos livres antes do alerta